

PROGRAMMAZIONE DI DISPOSITIVI MOBILI



Documentazione del progetto

Progetto a cura del gruppo: “La volpe che...”

Componenti:

- Simone Monzardo 910008
- Leonardo Boschi 914255
- Federico Galbiati 909517
- Davide Pirovano 914536
- Emilio Proserpio 914546
- Tommaso Toloni 914293

Sommario

INTRODUZIONE.....	3
Che cosa è Muzfit?	3
FUNZIONALITÀ OFFERTE	4
Gestione dell'account (Registrazione e autenticazione).....	4
Gestione dell'alimentazione (Dieta).....	5
Gestione dell'allenamento (Training).....	6
Gestione del profilo e statistiche.....	7
ARCHITETTURA.....	8
Descrizione	8
Fonti esterne.....	9
DESIGN	10
DETTAGLIO TECNICO (MVVM).....	12
Struttura del codice in profondità	12
COORDINAMENTO DEL LAVORO	13

INTRODUZIONE

Che cosa è Muzfit?

MuzFit è un'applicazione pensata per chi vuole gestire il proprio percorso di fitness e la propria alimentazione in modo completo e intuitivo.

Grazie ad un design minimale e funzionale, l'app offre un'interfaccia chiara che unisce il tracciamento dei pasti e delle calorie consumate alla programmazione e monitoraggio degli allenamenti.

L'applicazione è progettata per offrire un'esperienza completa in tre sezioni principali: la gestione dell'alimentazione, con ricerca degli alimenti e calcolo dei macronutrienti; la gestione degli allenamenti, con un vasto catalogo di esercizi e il tracciamento delle serie; e il monitoraggio del proprio profilo personale, con l'andamento del peso corporeo.

Ogni utente può tenere traccia di tutto ciò che mangia, delle proprie attività fisiche in palestra o a casa e, al contempo, monitorare i propri progressi con dati aggiornati e statistiche dettagliate.

Grazie alle sue innumerevoli funzionalità, MuzFit permette di avere il controllo totale sulla propria salute e forma fisica, trasformando il raggiungimento dei propri obiettivi in un processo semplice e altamente organizzato, superando le difficoltà tipiche di chi inizia un percorso fitness senza gli strumenti adeguati.

FUNZIONALITÀ OFFERTE

Gestione dell'account (Registrazione e autenticazione)

L'applicazione offre all'utente la possibilità di accedere in modo sicuro ai propri dati tramite un account già esistente oppure di creare un nuovo profilo personale mediante una rapida procedura di registrazione.

In fase di registrazione è richiesto l'inserimento di informazioni essenziali come un indirizzo e-mail valido, una password sicura e un nickname. Questi dati sono necessari per garantire l'identificazione univoca dell'utente all'interno dell'applicazione e per proteggere le informazioni sensibili relative alla salute e al percorso di fitness.

L'autenticazione è supportata da un sistema crittografato e permette un accesso rapido, semplificando in modo notevole l'esperienza utente e riducendo il numero di passaggi per rientrare nella piattaforma. La sicurezza dei dati e la privacy dell'utente sono garantite da standard architetturali e database sicuri, che prevengono accesso non autorizzati.

L'interfaccia di login, inoltre, è stata progettata in modo modulare, favorendo una transizione fluida tra l'accesso e la schermata di registrazione per agevolare l'esperienza dei nuovi iscritti.

Gestione dell'alimentazione (Dieta)

Nella sezione dedicata all'alimentazione l'utente ha a disposizione uno strumento avanzato per monitorare le calorie e i macronutrienti consumati quotidianamente, fondamentale per qualsiasi obiettivo fisico (dal dimagrimento all'ipertrofia).

L'utente può registrare i pasti consumati, cercando gli alimenti tramite una barra di ricerca intelligente. Questa funzionalità si appoggia ad un enorme database esterno, filtrandoli per calorie totali e ordine alfabetico. Per ciascun alimento ricercato, l'utente può visualizzare i valori nutrizionali completi.

Inoltre se l'alimento mangiato non è presente nel database è possibile aggiungerlo manualmente al database, facendolo rimanere disponibile anche per i prossimi pasti.

I pasti vengono raggruppati in modo logico e intuitivo per tipologia: colazione, pranzo e cena, questo permette di analizzare la distribuzione dell'introito calorico durante la giornata.

In aggiunta, vengono proposti dei grafici riassuntivi giornalieri (es. un grafico a barre e caselle colorate nel calendario) che mostrano l'avanzamento calorico rispetto all'obiettivo giornaliero calcolato per l'utente, e la corretta ripartizione dei macronutrienti (Carboidrati, Proteine, Grassi), agevolando le scelte alimentari per i restanti pasti della giornata.

Gestione dell'allenamento (Training)

Nella sezione dedicata all'allenamento l'utente ha il pieno controllo sulla pianificazione e registrazione delle proprie sessioni di attività fisica.

L'utente può sfogliare e ricercare gli esercizi da un vastissimo catalogo, filtrandoli in base al distretto muscolare coinvolto.

Per ciascun esercizio vengono mostrate anche informazioni tecniche sulla corretta esecuzione del movimento, per prevenire infortuni.

Inoltre è possibile creare routine personalizzate (le classiche "schede" da palestra); durante la sessione in palestra, l'app funge da vero e proprio diario: è possibile registrare in tempo reale le serie completate, salvando il peso sollevato e il numero di ripetizioni effettuate e aggiungendo la possibilità di aggiungere pause cronometrate tra un esercizio e l'altro.

Una volta terminata la sessione, questa viene salvata nella cronologia allenamenti, offrendo all'utente uno strumento fondamentale per applicare il principio del "sovraccarico progressivo", andando a confrontare le prestazioni passate con le sessioni attuali e lasciando la possibilità di avere uno storico sempre disponibile.

Gestione del profilo e statistiche

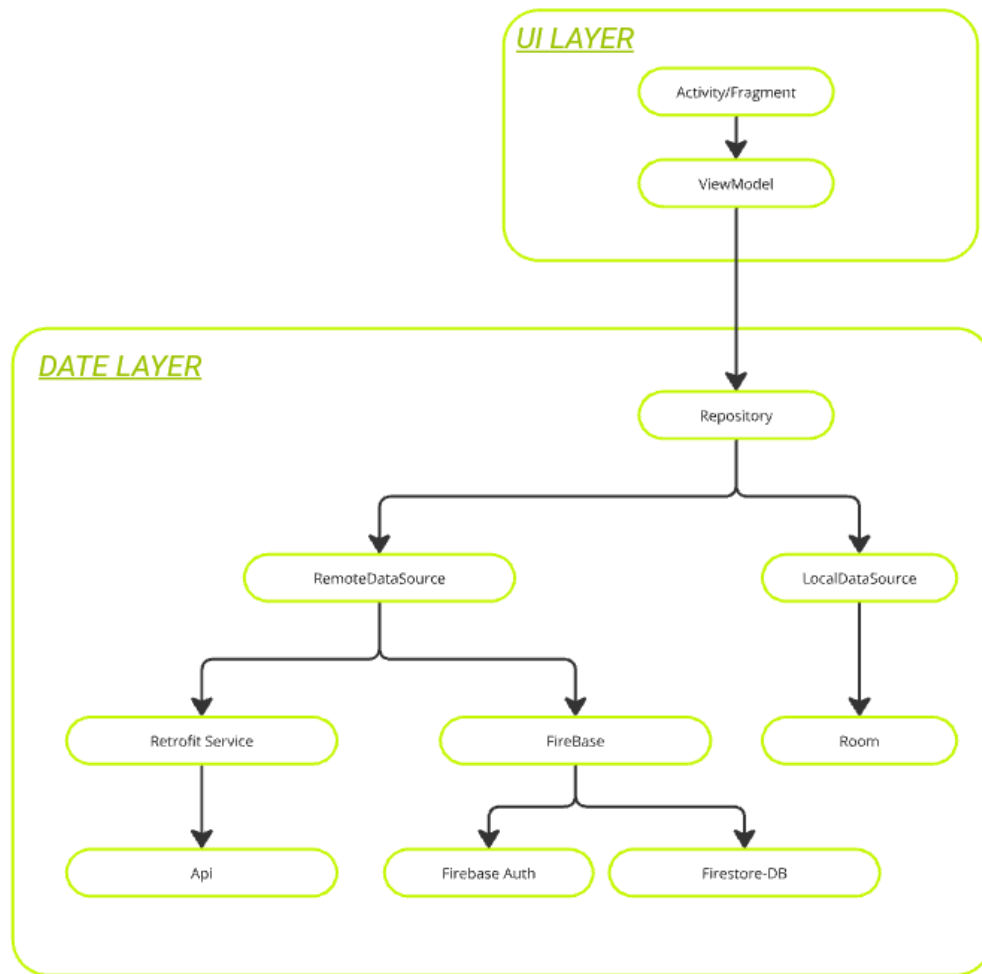
Un'altra area fondamentale di MuzFit è la gestione del profilo personale e l'analisi dei progressi nel lungo termine.

Tramite la schermata del Profilo, l'utente può aggiornare in qualsiasi momento i propri dati biometrici, come altezza e peso e modificare i propri obiettivi nutrizionali.

La dashboard della home page funge da raccoglitore di queste informazioni: in quest'area, i dati di dieta e allenamento convergono: un calendario riassuntivo permette di navigare rapidamente tra i vari giorni del mese, visualizzando in verde le giornate in cui si è rientrati nel target calorico e in arancione le giornate in cui l'obiettivo calorico viene superato.

Inoltre, un'importante funzionalità è legata alla registrazione periodica del peso corporeo; inserendo il proprio peso nel tempo, l'applicazione genera un grafico che evidenzia i trend, motivando l'utente a continuare con costanza il proprio percorso fitness. L'unione di questi dati offre una panoramica a 360 gradi del proprio stato di salute e del progresso fisico.

ARCHITETTURA



Descrizione

L'applicazione MuzFit è stata progettata seguendo il pattern architetturale **MVVM** (Model-View-ViewModel) in combinazione con il pattern **Repository**, al fine di garantire scalabilità, testabilità e separazione delle responsabilità.

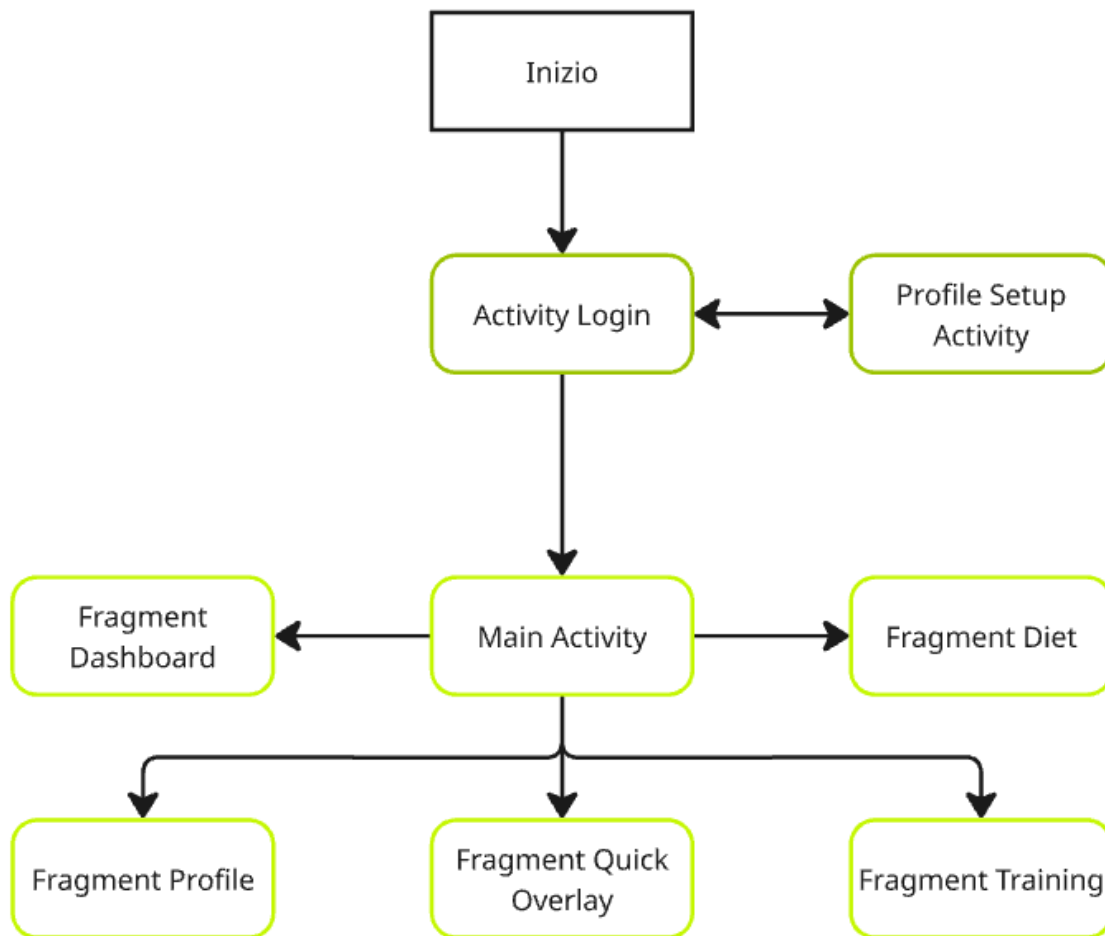
- **View:** Costituito da Activity e Fragment, questo strato rappresenta l'interfaccia utente. Non contiene alcuna funzionalità applicativa e non accede mai direttamente a database o chiamate di rete. Ha l'unico scopo di presentare i dati e catturare le interazioni dell'utente.
- **ViewModel Layer:** Funge da intermediario essenziale tra la View e il Model dei dati. Il ViewModel richiede i dati necessari e li espone tramite LiveData implementando il pattern Observer. La View si iscrive a questi dati e si aggiorna automaticamente ad ogni modifica dello stato.
- **Model (Repository):** I Repository incapsulano e nascondono la provenienza dei dati. Quando il ViewModel richiede le informazioni (es. il catalogo degli esercizi), il Repository decide in autonomia se restituire un dato salvato nella cache locale del dispositivo o se interrogare i servizi remoti, implementando strategie di sincronizzazione offline/online efficienti.

Fonti esterne

Per fornire all'utente dati accurati e in tempo reale, MuzFit si appoggia a diverse API ed infrastrutture esterne:

1. **ExerciseDB API (<https://exercisedb.dev>):** Una potente API open-source utilizzata per recuperare il catalogo degli esercizi fisici, fornendo migliaia di varianti di esercizi con descrizioni e categorie muscolari, supportando la creazione di routine diversificate per l'utente.
2. **Open Food Facts API (Search-a-licious):** Utilizzata nel modulo Dieta per ricercare gli alimenti. Fornisce all'istante i dati macro e micro-nutrizionali in base alle query dell'utente, coprendo in modo eccellente gran parte dei prodotti reperibili sul mercato.
3. **Database Locale (Room):** MuzFit utilizza Room (un wrapper ufficiale di SQLite su Android) per la persistenza e il caching locale. Garantisce un avvio rapido e un'esperienza d'uso offline basilare quando non vi è connettività di rete, memorizzando i dati usati più di frequente.
4. **Firebase Auth:** gestisce l'autenticazione degli utenti tramite e-mail e password oppure con un account Google.

DESIGN



Il flusso dell'applicazione e la User Experience sono strutturati per moduli, garantendo una navigazione chiara tramite componenti nativi Android.

- **Activity Login**: L'autenticazione permette l'accesso inserendo le credenziali e valida la correttezza dei dati; permetto inoltre l'accesso tramite Google.
- **Profile Setup Activity**: si occupa della raccolta delle informazioni per nuovi utenti, salvando:
 - E-mail, password, nickname;
 - Peso, Età, Sesso;
 - Obiettivo calorie,
 - Obiettivo carboidrati, grassi e proteine.
- **MainActivity**: A seguito di un login riuscito, l'utente è reindirizzato alla MainActivity, il vero nucleo dell'applicazione. Questa Activity ospita una Bottom Navigation Bar che coordina il passaggio tra le sezioni funzionali principali, i fragment:

- **Fragment Dashboard:** La pagina principale che mostra gli obiettivi nutrizionali della giornata, mostrando calorie e macronutrienti assunti rispetto all'obiettivo giornaliero, il calendario colorato rispetto alle calorie assunte, un grafico sul peso e un riassunto delle calorie assunte durante la settimana.
- **Fragment Diet:** Una lista scorrevole tramite un calendario dei pasti inseriti con indicatori calorici visivi da qui è possibile aggiungere o rimuovere i pasti della giornata.
- **Fragment Training:** In questa pagina è possibile sfogliare gli allenamenti creati. Una volta avviato, viene richiamata l'interfaccia dedicata per aggiungere ed eliminare le serie tramite pulsanti interattivi.
- **Fragment Profile:** Un'interfaccia per accedere alle impostazioni utente e modificare i propri dati e i propri obiettivi ed eseguire il log-out.
- **Fragment Quick Overlay:** un'interfaccia che gestisce le azioni che verranno svolte più spesso, migliorando l'esperienza d'uso.

DETTAGLIO TECNICO (MVVM)

Struttura del codice in profondità

Per mantenere ordine nella codebase, il progetto è organizzato in package funzionali sotto `com.example.muzfit`, seguendo il pattern MVVM + Repository:

- **Model:** modelli di dominio, entità Room e la classe `Result<T>` per gestire gli stati Loading, Success ed Error delle operazioni asincrone.
- **UI:** interfaccia utente organizzata per feature (auth, dashboard, diet, profile, quick, training), con Activity, Fragment, ViewModel e relative factory. Alcune parti usano anche Jetpack Compose.
- **Repository:** interfacce e implementazioni dei repository. I ViewModel dipendono solo dalle interfacce, non dalle librerie concrete.
- **Source:** data source remoti (API Retrofit), Firebase e locali (Room), separati in classi base e implementazioni concrete.
- **Service:** interfacce Retrofit per le API esterne, con i relativi DTO e mapper.
- **Database:** database Room, DAO e converter.
- **Adapter:** adapter riutilizzabili per liste e RecyclerView.
- **Utils:** ServiceLocator, costanti condivise e helper vari.

Service Locator

ServiceLocator è un singleton che costruisce e espone repository, client di rete, Firebase e database Room. Le view recuperano i repository da lì e li passano alle ViewModelFactory, che a loro volta inizializzano i ViewModel. In questo modo la UI non accede mai direttamente a Retrofit, Firebase o Room.

COORDINAMENTO DEL LAVORO

Per la gestione del lavoro di gruppo sono stati fatti degli incontri quotidiani nei quali veniva stilata una lista di cose da fare. Successivamente, durante la giornata, ogni membro del gruppo effettuava i task che gli erano state assegnate.

L'adozione di metodologie Agili ha permesso al team di definire le priorità, ad esempio focalizzandosi prima sull'impalcatura architetturale (MVVM base) e successivamente sullo sviluppo parallelo dei vari moduli.

Infine, veniva usato GITHUB con un repository in comune per gestire il progetto. All'interno del repository ogni membro effettuava commit e push su branch diversi.

Queste richieste di integrazione del codice venivano discusse e accettate solo dopo che un altro membro del gruppo avesse verificato il corretto funzionamento delle modifiche, implementando così un processo basilare di Code Review che ha contribuito al mantenimento della qualità dell'intero artefatto software.